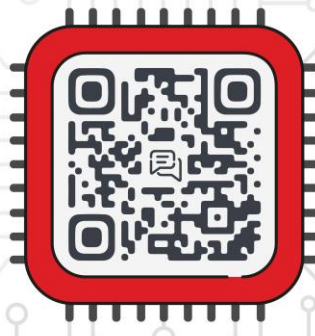




10

26

3,900 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

ضغط الفيديو

د. مدحت الصوص



RB Informatics; 15/06/2026

نظم الوسائط المتعددة

## مقدمة

بعد أن تعرّفنا في المحاضرة السابقة على أساسيات الفيديو الرقمي وتمثيل الحركة، ننتقل اليوم إلى ضغط الفيديو وهو من أهم تقنيات الوسائط المتعددة. سنتناول في هذه المحاضرة مفاهيم ضغط الفيديو، وطرق الضغط المكاني والزمني، وأنواع الإطارات (I, P, B)، وأشهر معايير الترميز المستخدمة في تطبيقات الفيديو الحديثة.

نبدأ بالسؤال المُعتاد لكل محاضرة ضغط؛ هل ضغط الفيديو ضروري؟

- والإجابة المُعتادة لهذا السؤال هي: بالطبع.
- وتفسيراً لذلك، نعلم أنّ الفيديو قد أصبح الوسيلة الأكثر استهلاكاً ومشاركة عبر الإنترنت، سواء من خلال البث المباشر، ومكالمات الفيديو، أو منصات الترفيه والتعليم الرقمي.
- لكن نقل بيانات الفيديو وحفظها بشكلها الخام (Uncompressed) يشكل تحدياً هائلاً من حيث السعة وحجم البيانات المطلوبة، مما يجعل عملية البث عبر شبكات الإنترنت المتاحة أمراً مستحيلاً دون معالجة.
- من هنا تبرز أهمية ضغط الفيديو كعلم وتقنية تهدف إلى تقليص حجم هذه البيانات بأقصى قدر ممكن، مع الحفاظ على جودة بصرية مقبولة للمشاهد.
- وكما نعلم، لدينا نوعين للضغط: Lossy و Lossless.
- هذه العملية تتضمن تحديات كثيرة، خاصة عند البحث على التوازن الصحيح بين جودة الفيديو وحجم الملف، وهذا ما يتطلب فهماً دقيقاً لكيفية تفاعل البشر مع الفيديو.

والمثال الآتي يوضح تماماً لماذا نحتاج لضغط الفيديو:

- تحسب المعادلة المكتوبة كمية البيانات التي ينتجها بث فيديو عالي الدقة HDTV في الثانية الواحدة إذا لم نقم بضغطه:

$$\left( \frac{720 \times 1280 \text{ pixels}}{\text{frame}} \right) \left( \frac{60 \text{ frames}}{\text{sec}} \right) \left( \frac{3 \text{ colors}}{\text{pixel}} \right) \left( \frac{8 \text{ bits}}{\text{color}} \right) = 1.3 \text{ Gb/s}$$

- دقة الصورة (Resolution): لدينا إطار بأبعاد  $720 \times 1280$  بكسل.
- معدل الإطارات (Frame Rate): الفيديو يعرض 60 إطاراً في الثانية (60 frames/sec) ليظهر بسلاسة عالية.

- الألوان (Color Depth): كل بكسل يتكون من 3 ألوان أساسية (الأحمر، الأخضر، الأزرق (RGB)).
- حجم اللون (Bits per color): كل لون يحتاج 8 بت لتشفيره (أي 24 بت للبكسل الواحد).
- عند ضرب هذه الأرقام كلها معاً:  

$$(720 \times 1280) \times 60 \times 3 \times 8 = 1,327,104,000 \text{ bits/sec}$$
- وهذا ما يساوي تقريباً 1.3 جيجابت في الثانية (بت وليس بايت) 1.3 Gbps.
- هذا الحجم الهائل (1.3 جيجابت) مخصص لإشارات الصورة فقط، ولم نعلم حتى الآن بإضافة البيانات الخاصة بالصوت المصاحب للفيديو!
- قنوات البث المتاحة واقعياً (سواء عبر الساتلايت، أو الكابلات، أو شبكات الإنترنت اللاسلكية) لا تستطيع استيعاب هذا السيل الجارف من البيانات. أقصى سعة أو نطاق ترددي (Bandwidth) يمكن أن توفره القناة لبث المحتوى هو 20 ميجابت في الثانية (20 Mbps) فقط! وليس هذا فحسب، بل إن هذه الـ 20 ميجابت يجب أن تكفي الفيديو والصوت معاً.

#### والحل: نسبة الضغط المطلوبة (Compression Ratio):

المقارنة الآن بين ما نحتاجه وما هو متاح:

- ما نحتاجه (بدون ضغط): 1300 Mbps (أي 1.3 جيجابت).
- المساحة المتاحة في القناة: 20 Mbps.

إذا قمنا بقسمة الاحتياج على المتاح:

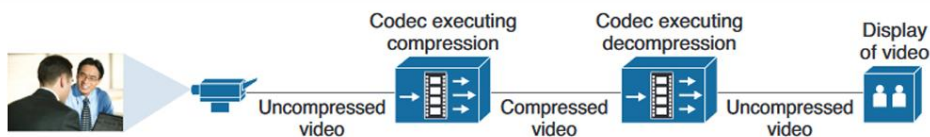
$$\frac{1300}{20} = 65$$

ومن هنا نستنتج أننا بحاجة إلى تقليص حجم البيانات بنسبة تقارب 70 إلى 1 (70:1 Compression Ratio).

**معنى هذه النسبة ببساطة:** يجب على كودك الفيديو Codec أن يأخذ كل 70 بت من بيانات الفيديو الخام، ويقوم بضغطها واختصارها و"حشرها" ليتم إرسالها في مساحة 1 بت فقط داخل القناة، وعندما تصل إلى جهاز الاستقبال (التلفزيون أو الهاتف) يقوم بفكها لتعود كما كانت، ودون أن يلاحظ المشاهد ضياعاً كبيراً في جودة الصورة.

#### ■ Codec Execution:

تبدأ العملية بالتقاط الفيديو الخام (Uncompressed video) بواسطة الكاميرا، ثم يتدخل نظام مشفر ومفكك تشفير الفيديو Codec لتنفيذ عملية الضغط. ينتج عن ذلك فيديو مضغوط بحجم صغير يسهل نقله أو تخزينه. وعند استقباله، يقوم الكودك الآخر بتنفيذ عملية فك الضغط لإعادته إلى فيديو غير مضغوط وعرضه على الشاشة للمستخدم.



يوجد مجموعة من التقنيات لتقليل حجم ملفات الفيديو، ويبرز من بينها كأسلوبيين أساسيين:

1. الضغط المكاني (Spatial Compression).

## 2. الضغط الزمني (Temporal Compression).

### ■ الضغط المكاني:

قد نجد هذا الأسلوب مألوفاً بعض الشيء، إذ يعتمد على إزالة المعلومات الزائدة والمتكررة داخل الإطار الواحد (Within a frame)، وهو ما يفعله تنسيق الصور الشهير JPEG، حيث يمكنه تحقيق تقليص لحجم الملف بنسبة 90% أو 95% دون خسارة ملحوظة في الجودة.

نلاحظ في هذه الصورة أن الصورة أو إطار الفيديو يحتوي على نوعين من البيانات الزائدة (الفائض) التي يمكن حذفها لتصغير حجم الملف دون أن تلاحظ عينك أي فرق:

1. **فائض الإضاءة (Luma redundancy):** العين البشرية حساسة جداً للفروق الصغيرة في السطوع والإضاءة. ومع ذلك، هناك مناطق كاملة في الصورة لها نفس درجة الإضاءة تقريباً، فلا داعي لأن يسجل الكمبيوتر درجة الإضاءة لكل نقطة (بكسل) على حدة، بل يسجلها مرة واحدة للمنطقة بأكملها.
2. **فائض الألوان (Chroma redundancy):** عين الإنسان أقل حساسية لتغيرات الألوان مقارنة بالإضاءة. إذا كان هناك جدار أزرق في خلفية الصورة، فإن لون هذا الجدار لا يتغير من بكسل لآخر؛ هذا التكرار في اللون يسمى فائض لوني، ويمكن للكمبيوتر اختصاره بسهولة.

### بناءً على ذلك، ينظر نظام الضغط إلى الإطار الأصلي ويقسمه إلى ثلاثة أنواع من المعلومات:

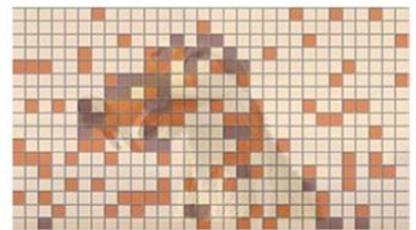
- **معلومات مستقلة (Independent):** هي التفاصيل المهمة والفريدة في الصورة والتي يستحيل حذفها (مثل ملامح الوجه أو حواف الأجسام).
- **معلومات مشابهة جزئياً (Partially redundant):** هي أجزاء متشابهة ولكن فيها بعض الاختلافات الطفيفة، ويقوم النظام باختصارها ودمجها بذلك.
- **فائض كامل (Fully redundant):** هي مساحات واسعة وكبيرة جداً متطابقة تماماً (مثل مشهد لسماء صافية). هنا لا تتغير أي معلومة من بكسل لآخر.



Original frame



Luma redundancy



Chroma redundancy

- Similar information (partially redundant)
- Independent information
- No change in information (fully redundant)



## ■ الضغط الزمني:

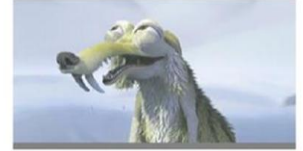
هو تقنية ضغط تعتمد على الفرق بين الإطارات المتتالية حيث تستغل الاعتمادية والتشابه الكبير بين الإطارات المتتالية (Consecutive frames) في الزمن لتخفيض حجم بيانات الفيديو. في أي فيديو طبيعي، تظل الخلفيات والأجسام الثابتة دون تغيير من إطار إلى آخر، مما يخلق ما يسمى بالفائض الزمني (Temporal Redundancy).



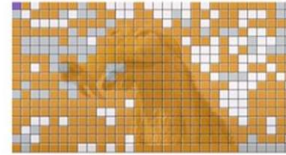
A sequence of video frames



Frame  $n-1$

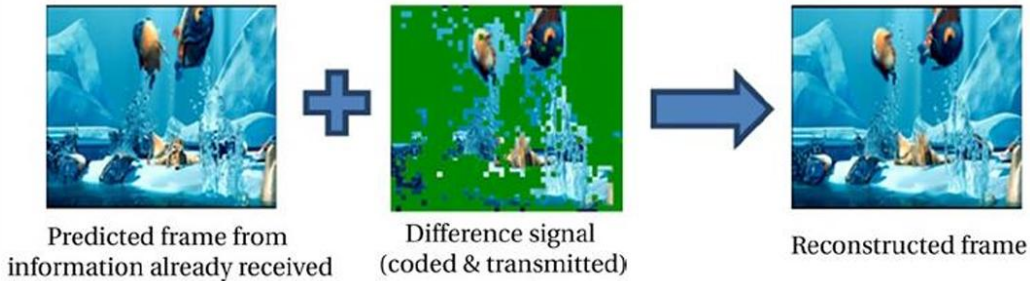


Frame  $n$



- Similar information (partially redundant)
- Independent information
- No change in information (fully redundant)

## :الضغط Compression



تمثل هذه المعادلة العمود الفقري لعملية فك الضغط (Decoding) عند جهة الاستقبال، ولكي نفهم كيف يرى جهاز الاستقبال (مثل شاشة التلفاز أو الهاتف) الفيديو، يجب أن نفهم دور كل عنصر في هذه المعادلة:

### ■ أولاً: الإطار المتوقع (Predicted Frame):

- هو إطار "تخميني" يقوم جهاز الاستقبال ببنائه بنفسه.
- كيف يحصل عليه؟ جهاز الاستقبال لا يبدأ من الصفر؛ بل يمتلك في ذاكرته المؤقتة (Buffer) الإطار السابق الذي عُرض قبل قليل (الإطار المرجعي Reference Frame). بالاعتماد على متجهات الحركة (Motion Vectors) التي أرسلها المشفر، يقوم المستقبل بتحريك الـ Blocks في مكانها الجديد المتوقع بناءً على حركة الأجسام في الفيديو.

### ■ ثانياً: إشارة الفرق (Difference Signal / Residual):

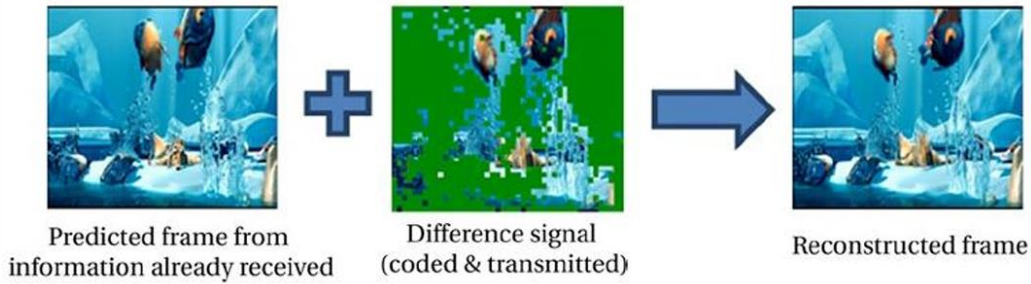
- هي الإشارة الوحيدة (بخلاف متجهات الحركة) التي يقوم جهاز الإرسال بضغطها وبثها فعلياً عبر الشبكة.

لماذا نرسلها؟ لأن "التوقع" ليس كاملاً بنسبة 100٪؛ فقد تتغير الإضاءة فجأة، أو تظهر تفاصيل جديدة لم تكن موجودة في الإطار السابق. هذه الإشارة تحتوي فقط على أخطاء التوقع الفريدة والملاحم التي عجز النظام عن تخمينها. وبما أنها مجرد فروقات صغيرة، فإن حجمها الرقمي بالـ Bits يكون ضئيلاً جداً وسهلاً في النقل.

ثالثاً: الإطار المُعاد بناؤه (Reconstructed Frame):

هو النتيجة النهائية الناتجة عن عملية الجمع المصفوفي (Matrix Addition) للبكسلات بين الإطار المتوقع وإشارة الفرق. هذا هو الإطار الصافي الذي يظهر على شاشتك وتراه عينك بجودة بصرية ممتازة.

إن الأجيال الجديدة من الكودك (مثل الحركات التطويرية من MPEG-1 وصولاً إلى H.264 و H.265) ركزت كل ثقلها الهندسي على تحسين دقة التوقع الزمني (Improving Prediction). أي كلما كان نظام التوقع ذكياً وقادراً على تخمين حركة الأجسام بدقة متناهية، كلما اقتربت إشارة الفرق من الصفر. وعندما تقترب إشارة الفرق من الصفر، يقل حجم البيانات المطلوب إرسالها بشكل هائل، مما يعني توفيراً ضخماً في النطاق الترددي Bandwidth وتحقيق أعلى نسب ضغط ممكنة للفيديو دون المساس بالجودة.



**ملاحظة:** عند التقديم العشوائي لمنتصف الفيديو، تظهر الصورة مشوهة ومليئة بالكتل البكسالية الخضراء لأن النظام يعرض إشارة الفرق فقط دون وجود إطار مرجعي في ذاكرته؛ لذا يجب على المشغل العودة فوراً والوقوف على أقرب فريم مرجعي كامل لتصفير الخطأ وعرض الصورة بشكل صحيح.

عند طرح الإطار الحالي من الإطار المرجعي السابق ينتج لدينا "إشارة الفرق". إذا طُرحت الإطارات بشكل مباشر دون مراعاة لحركة الأجسام، ستكون إشارة الفرق مليئة بالبيانات. ولكن عند استخدام التعويض عن الحركة، تصبح إشارة الفرق ضئيلة جداً وشبه فارغة، مما يسهل ضغطها ونقلها بأقل حجم ممكن.

لا تحمل هموم الغد على قلب اليوم،

فكل يوم له همّه

## ملاحظة أريسيزية: ما المقصود بالتعويض عن الحركة (Motion Compensation)؟

هو تقنية ذكية تهدف إلى إلغاء التكرار الناتج عن حركة الأجسام بين الإطارات. أي بدلاً من إرسال بكسلات الجسم المتحرك (مثل سيارة تتحرك في المقطع) في موقعه الجديد، يقوم النظام بـ:

1. توقع الإزاحة: حساب مقدار واتجاه حركة هذا الجسم عبر ما يسمى بـ متجهات الحركة (Motion Vectors).
2. التعويض: إزاحة وتحريك نفس الكتلة البصرية من مكانها القديم إلى مكانها الجديد المتوقع داخل جهاز الاستقبال.
3. توفير البيانات: إرسال "متجه الحركة" فقط مع الفروقات الطفيفة المتبقية، بدلاً من إعادة إرسال شكل وتفاصيل الجسم بالكامل.



Reference frame



Current frame



Compensated frame with motion vectors



Difference signal



Difference with motion compensation



## التنبؤ الزماني Temporal Prediction

### لماذا نقسم الإطار إلى كتل (Blocks) ؟

تخيل لو أننا حاولنا تتبع حركة الإطار بالكامل دفعة واحدة؛ سيفشل النظام لأن الأجسام داخل الفيديو تتحرك باتجاهات وسرعات مختلفة (على سبيل المثال: شخص يسير جهة اليمين، وسيارة تتحرك جهة اليسار، والخلفية ثابتة).

1. لذلك، يتم تقسيم الإطار الحالي إلى شبكة من الكتل الصغيرة غير المتداخلة (تسمى في المعايير مثل MPEG بـ Macroblocks وتكون عادةً بأبعاد  $16 \times 16$  أو  $8 \times 8$  بكسل). هذا التقسيم يتيح للمشفّر معالجة وتتبع كل جزء من الصورة بشكل مستقل تماماً حسب حركته الواقعية.

■ عند الانتقال من الإطار السابق (الإطار المرجعي) إلى الإطار الجديد، يبدأ المشفر بالبحث عن مكان الكتلة الجديد.

■ يُنتج هذا البحث ما يسمى بـ متجه الحركة (Motion Vector) الذي يمثل الإزاحة الرياضية للكتلة، وبناءً عليه يتم بناء الإطار المتوقع (Predicted Frame).

2. بعد تحريك الكتل إلى مواقعها الجديدة المتوقعة، نادراً ما يكون التوقع متطابقاً بنسبة 100٪ مع الواقع؛ فقد يحدث تغير في الإضاءة، أو ينكشف جزء من الخلفية لم يكن ظاهراً. هنا يقوم النظام بطرح الإطار المتوقع

هندسياً من الإطار الحقيقي لإنتاج مصفوفة بكسلات جديدة تسمى "خطأ التوقع" (Prediction Error) أو الإشارة المتبقية. (Residual).  
3. تنقسم الكتل في الإطار الجديد إلى نوعين:

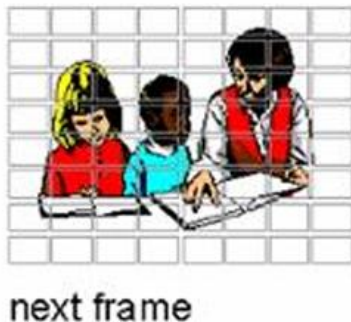
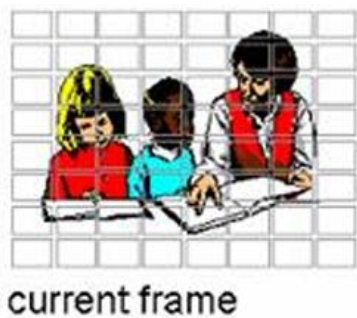
- النوع الأول: كتل تم توقعها بنجاح (المناطق ذات الحركة الطبيعية): هنا تكون قيم البكسلات في مصفوفة "خطأ التوقع" صغيرة جداً وقريبة من الصفر (لأن التوقع كان قريباً جداً من الواقع).
- كيف يتم تشفيرها؟ يتم معالجة هذه المصفوفة باستخدام تقنيات تشفير الصور الثابتة العادية مثل DCT والتكميم (المستخدمة في JPEG).
- نظراً لأن الأرقام صغيرة ومعظمها أصفار، فإن تحويل DCT والتكميم سيقضي على التكرار تماماً، ويتم التعبير عن الكتلة بعدد بتات (Bits) لا يُذكر (أقل بكثير من تشفيرها كصورة كاملة).

- النوع الثاني: كتل فشل التوقع فيها (المناطق المستعصية):  
هناك حالات يفشل فيها التوقع الزمني تماماً، مثل:

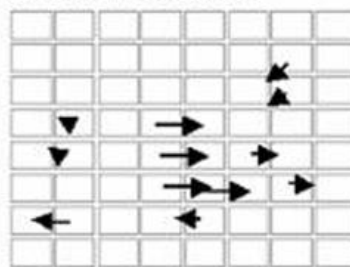
• حدوث تغير مفاجئ وسريع في المشهد (Scene Cut) كأن تنتقل الكاميرا من وجه شخص إلى الشارع.

• دخول جسم جديد تماماً إلى المشهد لم يكن له أي وجود في الإطار السابق.

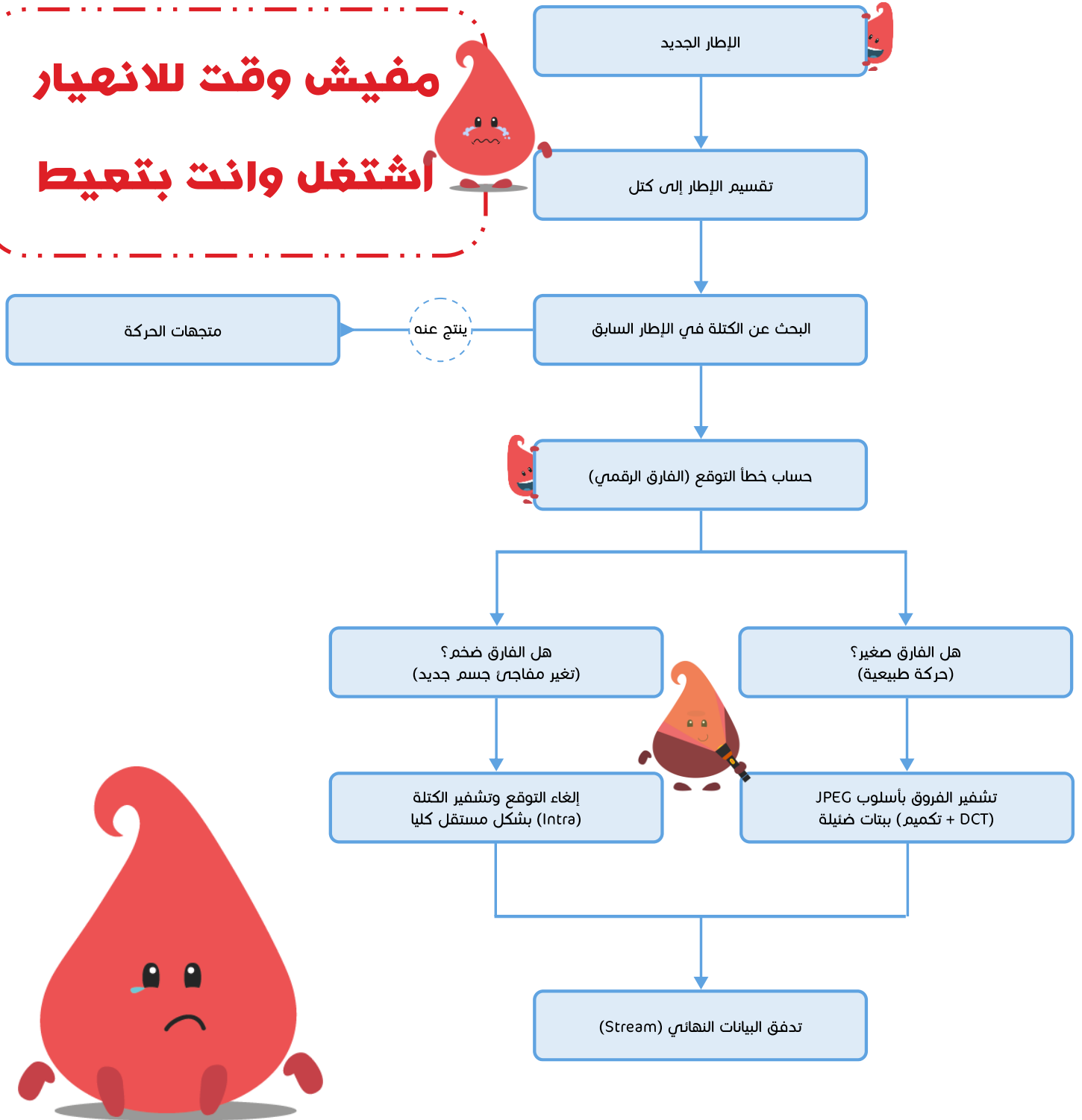
- كيف يتم تشفيرها؟ في هذه الحالة، يدرك المشفر أن حساب "خطأ التوقع" سيعطي أرقاماً ضخمة تستهلك بيانات أكثر من تفاصيل الصورة نفسها. لذلك، يتخذ قراراً فورياً ب إيقاف التوقع الزمني لهذه الكتلة، وتشفيرها مباشرة بشكل مستقل كلياً (Intra-coding) كأنها جزء من صورة JPEG جديدة تماماً دون النظر لأي إطار سابق.



motion vectors



## مفيش وقت للانهيـار أشتغل وانت بتعطـيـط



### شرح المصطلحات:

#### 1. الإطار الداخلي: (Intra Frame / I-Frame)

- هو عبارة عن صورة رقمية كاملة ومستقلة بذاتها تماماً.
- عندما يحتاج الكودك لتشفير هذا الإطار، فإنه لا ينظر إلى ما قبله ولا إلى ما بعده من إطارات (لا توجد أي اعتمادية زمنية).
- يعتمد كلياً على الضغط المكاني (Spatial Compression)، وهو نفس الأسلوب المتبع في ضغط الصور الثابتة (JPEG).

- يعمل ك نقطة وصول عشوائي (Random Access Point) ، وهي النقاط التي تتيح لك القفز (Skip) لمنتصف الفيديو دون تشوه.
- حجمه الرقمي ضخم جداً مقارنة بالأنواع الأخرى لأنه يحمل كافة تفاصيل الصورة.

## 2. الإطار التوقعي: (Predictive Frame / P-Frame)

- هو إطار غير مستقل.
- يُبنى بالاعتماد على إطار مرجع سابق (قد يكون هذا المرجع إطار I أو إطار P آخر).
- يتم التنبؤ بكتلة الماكرو (macro block) الحالية انطلاقاً من كتلة مأكرو مماثلة في إطار I أو P سابق، ويتم ترميز الفرق بين كتلتي الماكرو.
- يوفر مساحة هائلة جداً في البيانات لأن الفروقات المتبقية بعد حركة الأجسام تكون صغيرة جداً وقريبة من الأصفار.

## :Intra Frame Compression

### ■ الخطوة 1: تحويل نظام الألوان من RGB إلى YUV

- الكاميرات تلتقط الصور بنظام RGB (أحمر، أخضر، أزرق) حيث تتوزع تفاصيل الإضاءة والألوان بالتساوي. لكن العين البشرية حساسة جداً للسطوع والإضاءة (Y - Luma) ، وضعيفة الحساسية للألوان (U, V - Chroma).
- يتم فصل الإضاءة في قنوات مستقلة (Y) ، ودمج الألوان وتقليل عينات الكروما Chroma Subsampling (مثل 4:2:0)، مما يحذف نصف بيانات الألوان تقريباً دون أن تلاحظ العين البشرية أي هبوط في الجودة.

### ■ الخطوة 2: تقسيم الصورة إلى كتل مأكرو (Macroblocks)

- يتم تقطيع مصفوفة الصورة الضخمة إلى كتل صغيرة جداً متجاورة بحجم  $16 \times 16$  بكسل (وتقسم داخلياً إلى كتل  $8 \times 8$ ).

### ■ الخطوة 3: تطبيق تحويل Discrete Cosine Transformation (DCT)

- يتم تحويل كتل البكسلات من المجال المكاني (Spatial Domain) أي قيم السطوع لكل بكسل - إلى المجال الترددي (Frequency Domain)
- تتحول مصفوفة الكتلة بحيث تتجمع الترددات المنخفضة (البيانات الهامة والإضاءة العامة للكتلة) في الزاوية العلوية اليسرى وتسمى (DC Coefficient) ، بينما تنتشر الترددات العالية (التفاصيل الحادة جداً والضوضاء) في بقية المصفوفة وتسمى (AC Coefficients). هذه الخطوة برياضياتها لا تحذف أي بيانات، بل تعيد ترتيبها فقط لتسهيل الحذف.

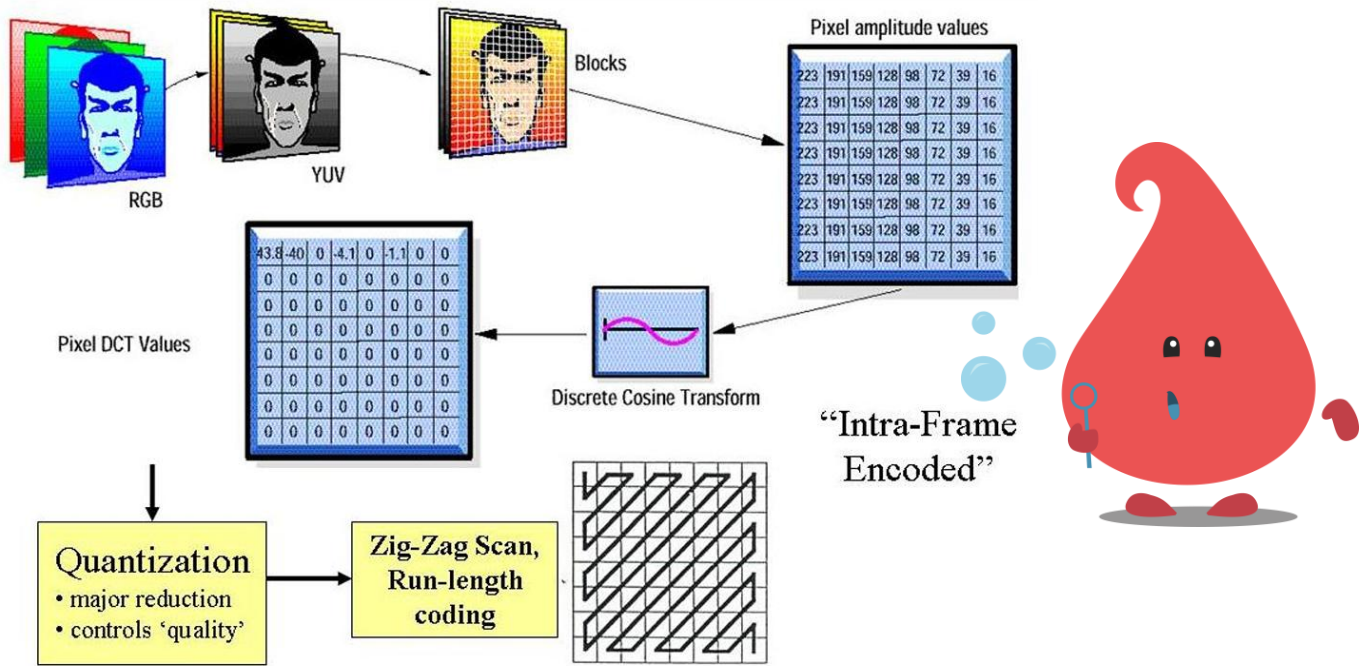
### ■ الخطوة 4: تكميم البيانات (Quantization)

- هي المرحلة التي يحدث فيها فقدان البيانات الفعلي (Lossy Compression). يتم قسمة مصفوفة الترددات الناتجة من الـ DCT على مصفوفة ثابتة تسمى (Quantization Matrix) ثم تقرب الناتج لأقرب عدد صحيح.

- الترددات العالية غير المهمة لعين الإنسان تتحول قيمتها إلى أصفار كلياً (Zeros). تصبح المصفوفة مليئة بالأصفار في جهة اليمين والأسفل، ولا يتبقى سوى أرقام صغيرة محددة في الزاوية العلوية، مما يضغط البيانات بقوة وبشكل غير رجعي.

#### الخطوة 5: التشفير الإنتروبي (Entropy Coding)

- هي مرحلة الضغط بلا خسارة (Lossless) الأخيرة. يتم قراءة مصفوفة التكميم بشكل متعرج (Zig-Zag Scan) لتجميع الأصفار المتتالية معاً، ثم تُشفّر باستخدام خوارزميات مثل (Run-Length Coding) وتشفير هافمان (Huffman Coding).



#### :Predictive Frame (Inter Frame)

- عند تصوير فيديو بمعدل إطارات مرتفع (مثل 30 أو 60 إطاراً في الثانية)، تكون الفجوة الزمنية بين الإطار والآخر أجزاءً صغيرة جداً من الثانية. هذا يعني أن الإطارات المتتالية تكون متطابقة أو متشابهة بنسبة تتجاوز 90٪ في معظم الأحيان.
- الاستفادة من هذا التشابه تتطلب من المشفر القيام بعمليات فحص ومقارنة معقدة بين الإطارات لتحديد الأجزاء المشتركة وحذفها، والتركيز فقط على التغييرات.
- يتم تشفير الإطار التالي (P-Frame) عبر قياس الاختلافات بينه وبين الإطار السابق المرجعي، فيرسل فقط "التعديلات".
- إذا كان الإطار الجديد مختلفاً بنسبة 100٪ عن سابقه. هنا، يحرك المشفر أن محاولة حساب الفروقات ستنتج بيانات أضخم من الصورة نفسها، فيقوم فوراً بـ إلغاء التشفير الزمني وتحويل الإطار بالكامل ليُشفّر كإطار داخلي مستقل (I-Frame) كأنه صورة JPEG جديدة تماماً.



950



951



952



## الطرق:

### ■ إيجاد الاختلاف Differencing:

- يأخذ المشفر البكسل بموقع معين  $(x, y)$  من الإطار الحالي ويطرح قيمته من البكسل بنفس الموقع تماماً  $(x, y)$  في الإطار السابق.
- إذا كان ناتج الطرح صغيراً جداً (قريباً من الصفر)، يعتبر البكسل ثابتاً ولا يُرسل. وإذا كان الفارق كبيراً، يُشفّر البكسل بقيمته الجديدة.
- هذه الطريقة تفترض أن الأجسام ثابتة تماماً في مكانها. إذا تحرك جسم ما (كأن يتحرك شخص يده)، فإن البكسلات التي كانت تمثل يده سابقاً تغيرت، والبكسلات الجديدة في الموقع الجديد تغيرت أيضاً، مما يؤدي إلى إنتاج "إشارة فرق" ضخمة جداً مليئة بالبيانات غير المضغوطة، لذا تفشل تماماً مع وجود أي حركة في الفيديو.

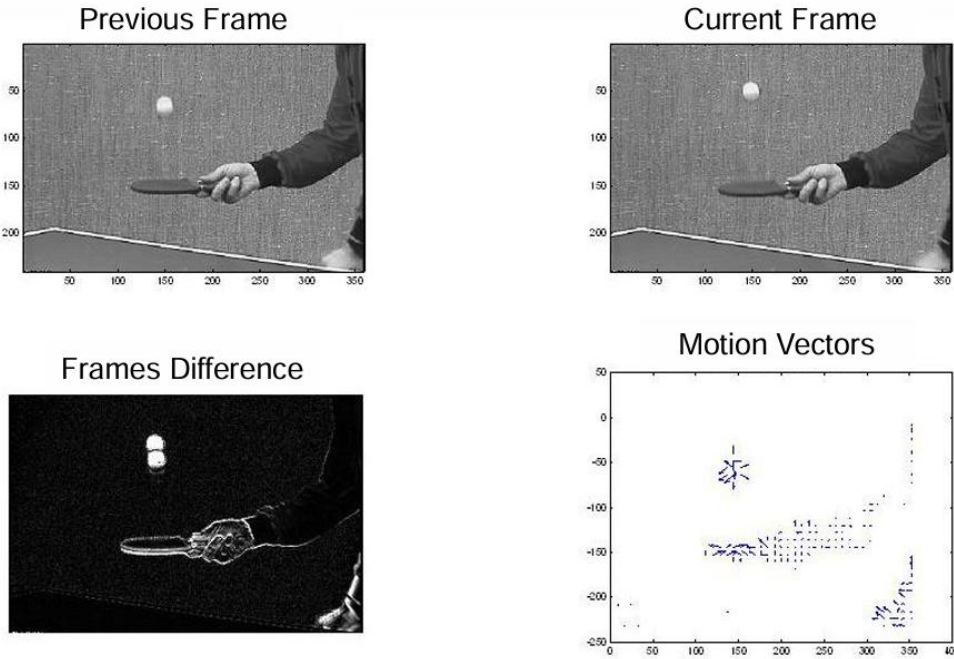
### ■ Block Differencing:

- يتم تقسيم الإطار الحالي إلى كتل بكسلية متجاورة (Blocks) ويتم أخذ الكتلة  $B$  ومقارنتها بالكتلة المقابلة لها في نفس الموقع تماماً في الإطار السابق.
- إذا كان الاختلاف كبيراً بين الكتلتين، لا نرسل الإطار كاملاً، بل نرسل فقط: إحداثيات وموقع الكتلة المتأثرة (Block coordinates) ليعرفها المستقبل.
- قيم الاختلافات الرقمية (Residual) للبكسلات داخل هذه الكتلة فقط، بينما يتم تجاهل الكتل الثابتة تماماً.

### ■ Motion Compensation:

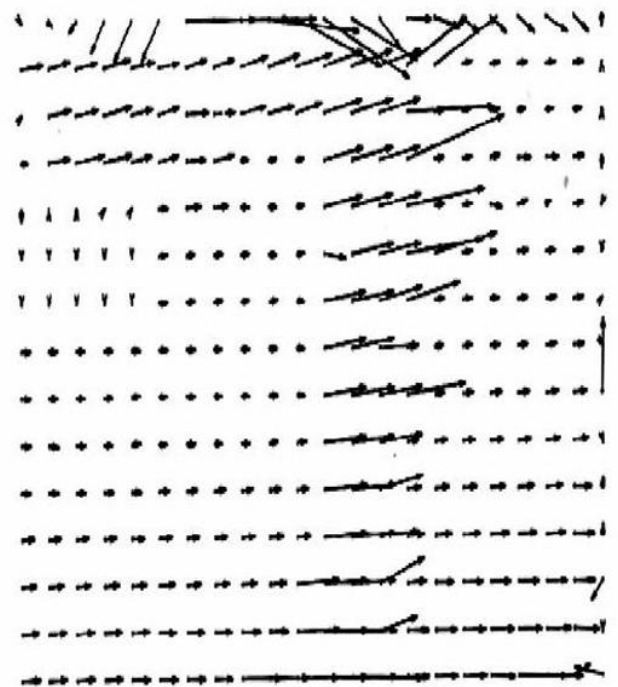
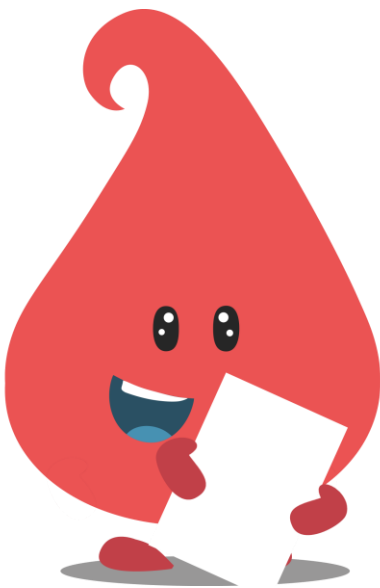
- بدلاً من مقارنة الكتل في نفس الموقع الثابت، يبحث المشفر عن الكتلة الحالية في الأماكن المحيطة بها بالإطار السابق (توقع الإزاحة).
  - يتم تمثيل هذا الانتقال الفيزيائي بسهم رياضي (متجه) يحدد كم بكسل تحركت الكتلة أفقياً وعمودياً.
  - بعد تحديد المتجهات وتحريك الكتل في جهاز الاستقبال، يتم أخذ الفروقات الطفيفة المتبقية وضغطها باستخدام تحويل (DCT) والتكميم، مما يقلص حجم البيانات لأدنى حد ممكن.
  - تنجح الطريقة بكفاءة خيالية عندما تكون حركة الأجسام خطية انتقالية (Translated Motion)، أي أن الجسم يتحرك لليمين، اليسار، للأعلى، أو الأسفل دون تشوه في شكله.
  - حالات الفشل والضعف:
1. حركات الدوران (Rotated): إذا دار الجسم حول نفسه (مثل مروحة تدور)، تختلف قيم البكسلات في الكتل ويفشل البحث.

2. تغيير الحجم: (Zooming / Scaling) إذا اقترب جسم من الكاميرا وتضخم حجمه، لن تجد الكتل الصغيرة مثيلاً لها بالإطار السابق.
3. التغير المفاجئ في الإضاءة: (Illumination Changes) إذا ومض ضوء فلاش أو تغيرت إضاءة المشهد، ستتغير قيم البكسلات رقمياً للكتلة بأكملها رغم أنها لم تتحرك، مما يخدع خوارزمية البحث.



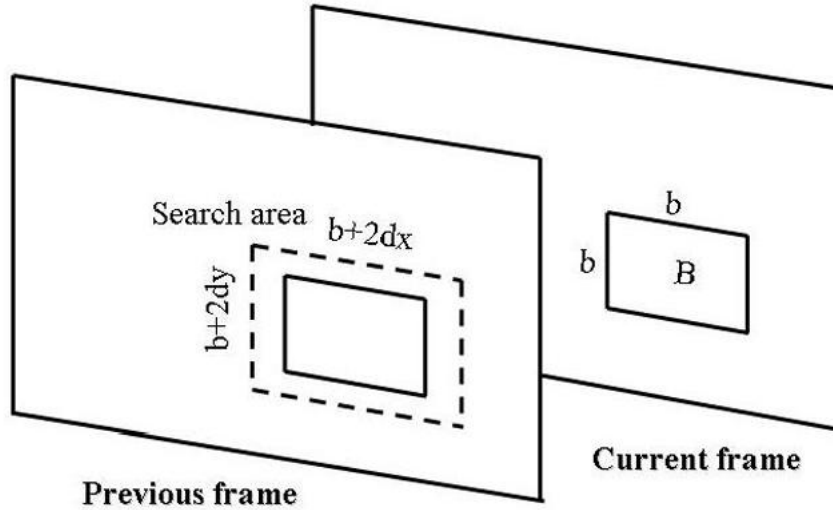
:Motion Vectors

قيم الأشعة هي قيم صغيرة ومتراصة، وبالتالي Blocks المتقاربة لها Motion Vectors متقاربة جداً.



## آلية البحث عن الكتل Blocks:

- إذا كان حجم الكتلة كبيراً جداً (مثلاً  $32 \times 32$  أو أكثر): تقل فرصة العثور على تطابق دقيق في الإطار السابق؛ لأن الكتلة الكبيرة قد تحتوي على جزء من جسم متحرك وجزء من خلفية ثابتة في نفس الوقت، مما ينتج عنه خطأ توقع ضخم (High prediction error) يفشل الضغط.
- إذا كان حجم الكتلة صغيراً جداً (مثلاً  $4 \times 4$  بكسل): ستصبح عملية المطابقة دقيقة جداً وينخفض خطأ التوقع، ولكن في المقابل، سينتج لدينا عدد هائل جداً ومفرط من متجهات الحركة.
- تتم مقارنة كل كتلة في الإطار الحالي بمساحة صغيرة من الكتل المحيطة بها  $(dx, dy)$
- تتم مقارنة الكتلة  $B$  مع الفريم السابق في المنطقة  $(b+2dx, b+2dy)$  المحيطة بها. حيث:
- الرمز  $b$  (Base / Center) : هو المركز أو الإحداثي الأصلي الذي كانت تقف عنده الكتلة  $B$  في الإطار.
- المقدار  $+2dx$  و  $+2dy$ : تعني أن الخوارزمية في مراحل بحثها الأولى تقوم بمضاعفة الخطوة (الضرب بـ 2) لتقفز قفزات واسعة وتفحص النقاط البعيدة المحيطة بالمركز (شمالاً، جنوباً، شرقاً، وغرباً).
- تحديد هذه المنطقة بأبعاد  $(b + 2dx, b + 2dy)$  يضمن للمشفر مساحة أمان كافية لالتقاط الأجسام التي تتحرك بسرعة متوسطة أو عالية في الفيديو، دون الاضطرار لمسح الإطار بأكمله بكسل بكسل.



## Distortion Measure

من أجل تحديد أفضل Block للـ Match نقوم بقياس البعد بين Block وآخر. ولحساب هذا البعد يوجد معادلتين:

1. متوسط الفرق المطلق (Mean Absolute Difference - MAD)

يتم طرح قيمة كل بكسل في الكتلة الحالية من البكسل المقابل له في الكتلة المرشحة، ثم نأخذ القيمة المطلقة، وفي النهاية نحسب المتوسط للكتلة كاملة عبر المعادلة:

$$\frac{1}{b^2} \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^b |B_{ij} - C_{ij}|$$

2. متوسط مربعات الفروق (Mean Square Difference - MSD)

بدلاً من القيمة المطلقة، يتم تربيع الفروق بين البكسلات قبل حساب متوسطها:

$$\frac{1}{b^2} \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^b (B_{ij} - C_{ij})^2$$

يقوم المشفر بحساب قيمة التشوه MAD أو MSD لجميع الكتل المرشحة داخل نافذة البحث، ثم يبحث عن القيمة الأصغر على الإطلاق، لأنها تعني أعلى نسبة تطابق بصري.

إذا كانت القيمة الأصغر لا تزال ضخمة: هذا يعني أن المشهد تغير تماماً ولم ينجح البحث في العثور على أي شبيه له. هنا يتخذ النظام قراراً فورياً بـ إلغاء تعويض الحركة للكتلة، ويقوم بتشفيرها بشكل مستقل تماماً Intra-coding (كأنها JPEG مستقلة).

#### آليات البحث:

##### Full Search

البحث يكون في كل المجال  $(2dx+1) \times (2dy+1)$  أي نحرك الـ Block بيكسل واحد ضمن المجال، وبالتالي يقوم بفحص كل بكسل وكل كتلة محتملة متداخلة داخل نافذة البحث دون استثناء.

##### Distance-Diluted Search

كلما ابتعدنا عن المركز الأصلي للكتلة (B)، كلما قلت احتمالية العثور على التطابق. لذلك يقوم بفحص كافة الكتل القريبة من B بدقة، وكلما ابتعد خطوة عنها، يقلل (يخفف) عدد الكتل التي يفحصها ويوفر وقت المعالجة.

##### Locality-Based Search

عندما نصل إلى أفضل Match، نعيد تنفيذ الخوارزمية ولكن انطلاقاً من المنطقة المحيطة بالـ Match الذي تم إيجاده.

##### 2D Logarithmic Search

خطوات الخوارزمية:

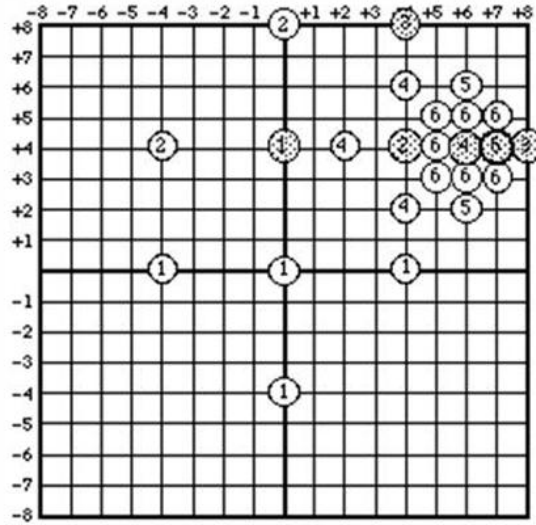
1. يبدأ النظام من المركز الأصلي للكتلة، ويحسب حجم الخطوة الابتدائية (S) بناءً على مسافة البحث القصوى (d) يفحص النظام نقاطاً بعيدة عادةً 4 نقاط في الجهات الأساسية (شمال، جنوب، شرق، غرب). حيث:

$$S = 2^{\log_2(d)-1}$$

2. يتم حساب الـ MAD لهذه النقاط البعيدة، والنقطة التي تحقق أقل تشوه يتم نقل مركز البحث الجديد إليها فوراً

3. يتم قسمة حجم الخطوة على 2 ( $S = S/2$ )، وتعاد عملية الفحص حول المركز الجديد بنقاط أقرب وأضيق.

4. تتكرر هذه العملية الانكماشية حتى تصبح الخطوة  $S = 1$  (أي بكسل واحد)، عندها تنكمش المساحة على الكتلة المتطابقة النهائية بدقة وبأقل عدد ممكن من عمليات الفحص الحسابية.



- موقع الكتلة الأصلي  $(a, b)$ : يمثل نقطة المركز أو نقطة الانطلاق الأساسية للكتلة في شبكة الإحداثيات (التي يمثلها الرقم 1 المظلل في وسط المحاور).
- معادلة حجم الخطوة  $(s)$ :

$$s = 2^{\log_2(d)-1}$$

- إذا كانت أقصى مسافة مسموحة للبحث هي  $d = 8$  بكسل (وهي حدود الشبكة الظاهرة في الرسم من -8 إلى +8):

$$s = 2^{\log_2(8)-1} = 2^{3-1} = 2^2 = 4$$

- هذا يعني أن النظام سيبدأ قفزاته الأولى بمسافة كبيرة جداً تساوي 4 بكسلات دفعة واحدة!
- نقاط الفحص الخمس في كل مرحلة:

النظام لا يفحص المساحة بأكملها، بل يفحص في كل خطوة 5 نقاط رئيسية تشكل علامة (+) وهي:

1. المركز نفسه  $(a, b)$
2. خطوة للأعلى  $(a, b + s)$
3. خطوة للأسفل  $(a, b - s)$
4. خطوة لليمين  $(a + s, b)$
5. خطوة لليسار  $(a - s, b)$

#### المراحل:

1. المرحلة 1 (الخطوة  $s=4$ ): يبدأ البحث من المركز  $(0,0)$  و يقيس التشوه للنقاط الأربع البعيدة عنه بمقدار 4 بكسلات، وتفوز النقطة (1) العلوية عند الإحداثيات  $(0,4)$ .
2. المرحلة 2 (تثبيت الخطوة  $s=4$ ): ينتقل المركز إلى النقطة الفائزة السابقة  $(0,4)$ ، وتبقى الخطوة 4 بكسلات لملاحقة الحركة، وتفوز النقطة (2) جهة اليمين عند الإحداثيات  $(4,4)$

3. المرحلة 3 ( تثبيت الخطوة  $s=4$ ): ينتقل المركز للنقطة اليمينية الفائزة (4,4) ويُعاد الفحص بنفس الخطوة (4بكسل)، وتفوز النقطة (3) في أقصى اليمين عند الإحداثيات (8,4)
4. المرحلة 4 (التنصيف والتضييق  $s=2$ ): ينتقل المركز لأقصى اليمين، وتنخفض الخطوة لبكسلين للبحث الأدق، وتفوز النقطة (4) الراجعة لليسار قليلاً عند (6,4).
5. المرحلة 5 (الانكماش والإنهاء  $s=1$ ): تنخفض الخطوة لبكسل واحد، وينتقل المركز محلياً للنقطة النهائية (4) و (7) حتى تنكمش الخوارزمية تماماً على البكسل المطابق النهائي وتتوقف

#### ■ Motion Vector Calculation (5)

فور الانتهاء من المطابقة، نحسب الفرق بين الزوايا العلوية اليسرى للكتلة والكتلة الأفضل مطابقة لها.

#### ■ Coding Motion Vectors (6)

نظراً لأن المتجهات مترابطة، يجب أن يكون التشفير بلا خسارة (Lossless)، ويمكن استخدام التشفير الحسابي (Arithmetic coding) أو ترميز هافمان التكيفي (Adaptive Huffman).

#### ■ Coding the Prediction Error (7)

يتم تشفير الفروق المتبقية بين الكتل Blocks (الخطأ المتبقي)، وكتابة هذه الفروق مباشرة في تدفق البيانات الرقمي (Stream) لإرسالها.

#### ■ خصائص التعويض بالحركة Motion Compensation:

- على الرغم من أن تقدير الحركة يقلل بشكل كبير من معدل البت (Bitrate) للفيديو، إلا أنه يأتي بتكلفة:
- زيادة التعقيد الحسابي للمعالج (Computational complexity)
- إضافة تأخير زمني في المعالجة (Time delay)
- الحاجة إلى تخزين مؤقت (Buffer) للـ Frames السابقة واللاحقة .

## MPEG-1 Video Compression

وضع معيار MPEG-1 القواعد الأساسية التي لا نزال نستخدمها حتى اليوم.

#### ■ تقنية أخذ العينات الفرعية (Chroma Subsampling 4:2:0):

هذه التقنية هي خدعة هندسية تعتمد على فيزيولوجيا العين البشرية. نظراً لأن العين حساسة جداً للإضاءة والسطوع (Luma) وقليلة الحساسية للألوان (Chroma)، يقوم المعيار بالاحتفاظ بكامل بيانات الإضاءة لكل البكسلات، بينما يأخذ عينة واحدة فقط للألوان لكل كتلة من  $2 \times 2$  بكسل. النتيجة: حذف نصف بيانات الألوان وتقليص حجم الفيديو فوراً بنسبة 50٪ دون أن تلاحظ العين البشرية أي هبوط في الجودة.

#### ■ مميزات التحكم التفاعلي بالفيديو:

بفضل البنية الذكية للمعيار، أصبح بإمكان مشغلات الفيديو دعم عمليات تفاعلية معقدة مثل:

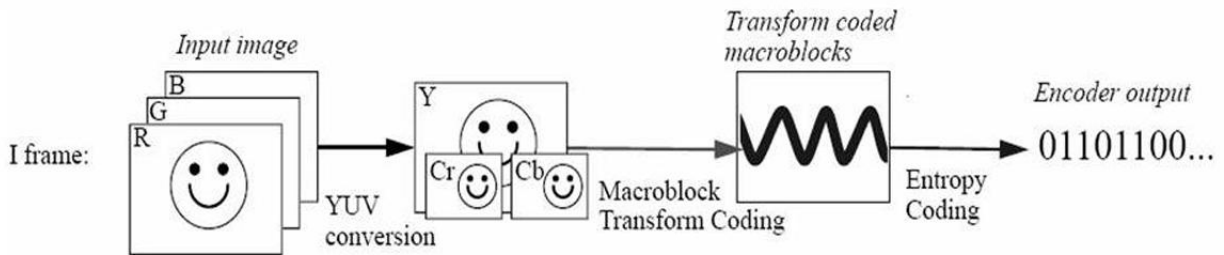
1. الوصول العشوائي (Random Access): القدرة على القفز إلى أي ثانية في منتصف الفيديو والتشغيل فوراً دون الانتظار من البداية.
2. التشغيل العكسي (Reverse Playback): تشغيل الفيديو للخلف.
3. التقديم والترجيع السريع (Fast Forward / Fast reverse): مسح المشاهد بسرعة.

■ يقسم المعيار تدفق البيانات إلى ثلاثة أنواع من الإطارات تعمل معاً كفريق:

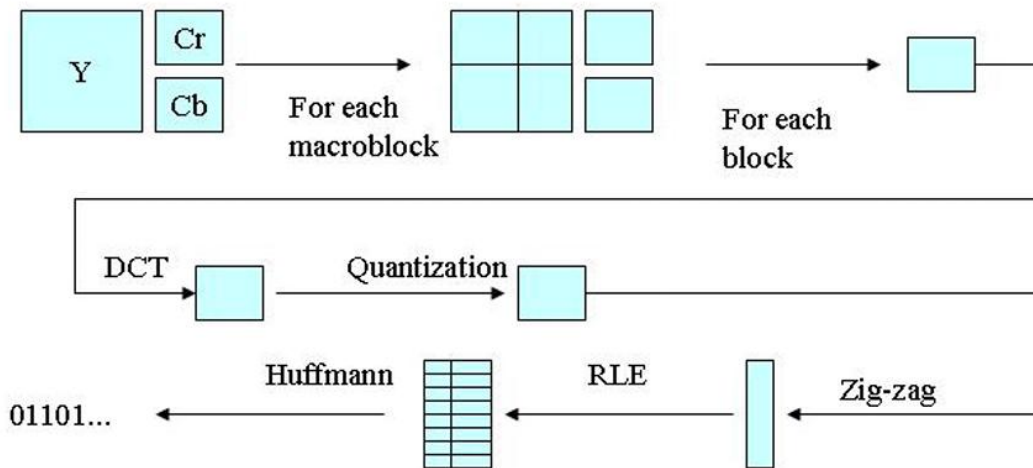
- I-Frame (Intra): إطار كامل مستقل.
- P-Frame (Predicted): إطار توقعي يعتمد على ما قبله.
- B-Frame (Bi-directional): إطار توجيهي ثنائي يعتمد على ما قبله وما بعده (يوفر أعلى نسبة ضغط).

## خصائص إطار MPEG-1 I Frame :

- ترمز باستخدام المعلومات الموجودة فيها فقط (مستقلة).
- تدعم الوصول العشوائي.
- معدل ضغطها متوسط (كل I-Frame تضغط بـ JPEG).



كل Block تتم معالجتها بنفس الطريقة مثل JPEG:



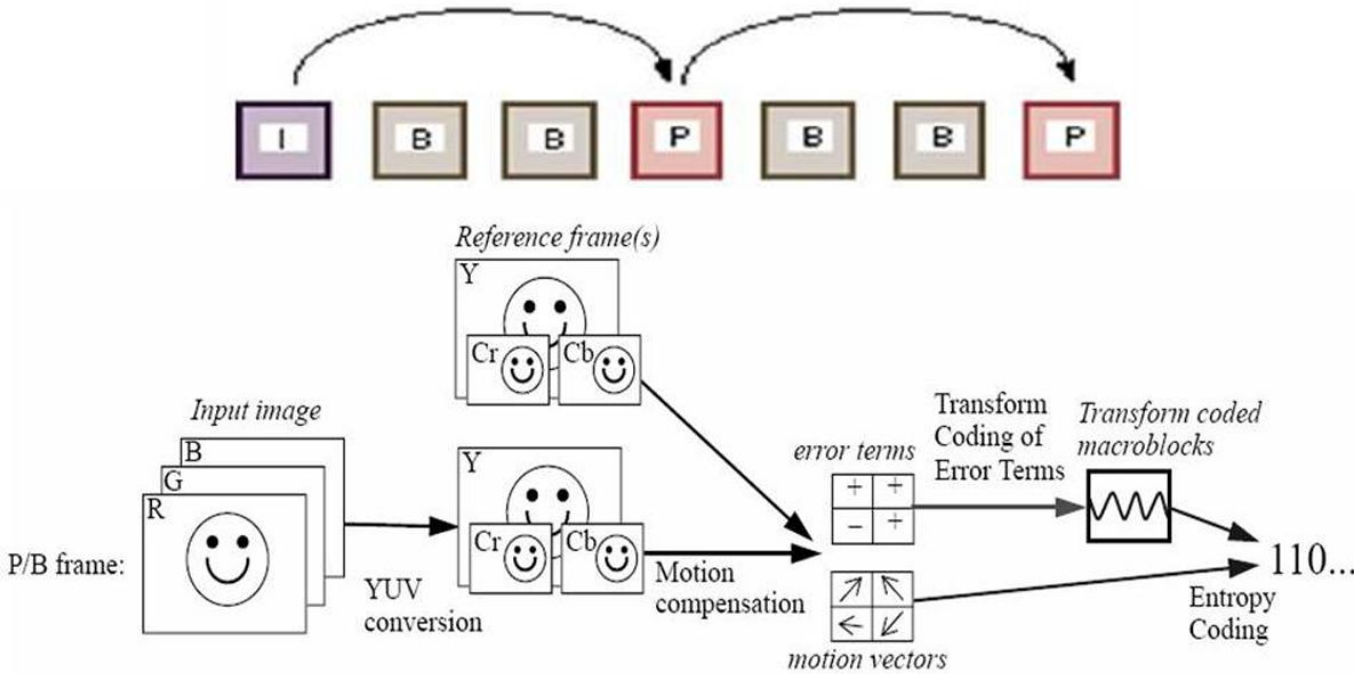
## ■ رحلة معالجة الـ Block:

1. يتم تقسيم الإطار إلى كتل صغيرة.
2. تمرر الكتلة عبر تحويل DCT لتحويل البكسلات إلى ترددات وتجميع الطاقة البصرية في الزاوية.

3. تخضع لعملية التكميم (Quantization) لحذف التفاصيل الحادة جداً التي لا تراها العين وتحويل أرقامها إلى أصفار.
4. تشفير إنتروبياً بترميز Huffman لإنتاج تدفق البيانات النهائي.

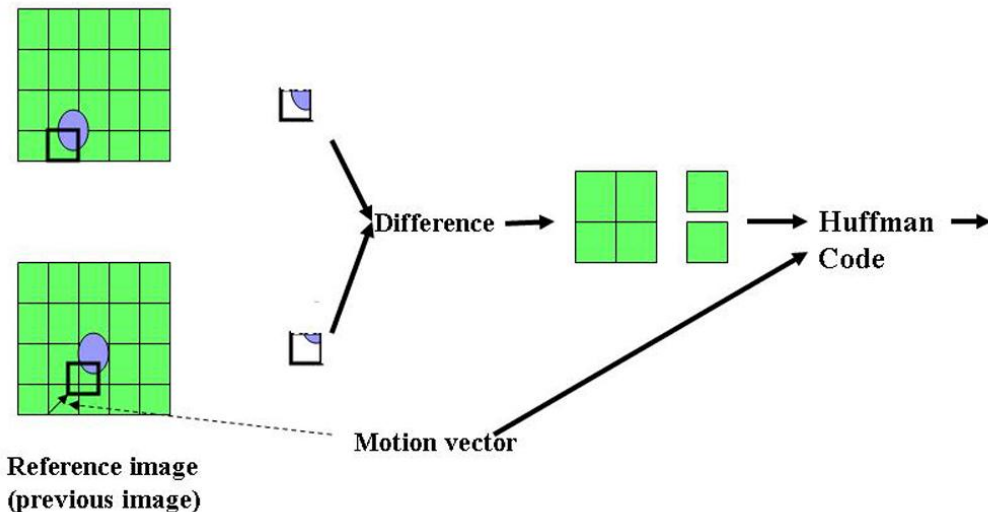
#### MPEG-1 P Frame

- يتم تشفيره بالاعتماد على أقرب إطار سابق (سواء كان I أو P).
- يستخدم تعويض الحركة motion compensation للحصول على نسب ضغط أعلى.
- ويتطلب تخزين الـ I-Frame أو الـ P-Frame السابق (Forward prediction)
- من عيوبه أنه يؤدي إلى انتشار الخطأ وتراكمه (Propagate error) لأنه يُستخدم كمرجع للإطارات التالية.
- ويمتلك متجه حركة motion vector واحد لكل كتلة block.



(a) motion vector - difference in spatial location of macroblocks

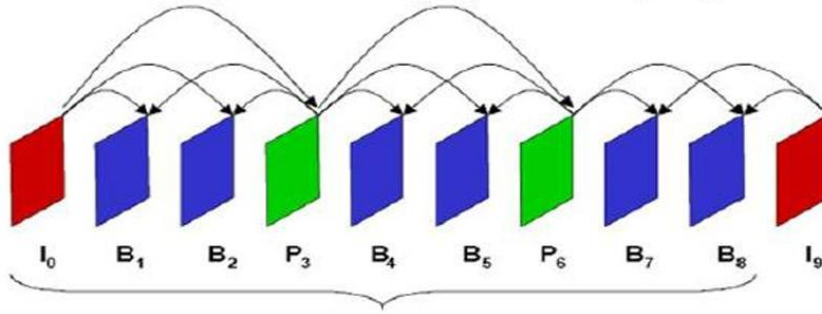
(b) Small difference in content of the macro-blocks



## ■ MPEG-1 B Frame :

يعتبر إطار B-Frame الإطار الأكثر عبقرية وتوفيراً للمساحة في كودك الفيديو، حيث يعتمد على فكرة التوقع من "الماضي والمستقبل" معاً.

- أعلى نسبة ضغط ممكنة: نظراً لأنه يمتلك مرجعين (إطار في الماضي وإطار في المستقبل)، فإن فرصة العثور على كتل بكسلية متطابقة ترتفع جداً، مما يجعل إشارة الفرق (Residual) شبه معدومة، وبالتالي يستهلك أقل عدد من البتات (Bits) مقارنة بـ P و I.
- عدم انتشار الأخطاء (No Error Propagation): في هندسة الفيديو، إذا حدث تشوه في إطار I أو P، فإن هذا التشوه ينتقل للإطارات التالية التي تعتمد عليهما. أما إطارات B، فلا يُسمح نهائياً لأي إطار آخر في الفيديو أن يتوقع منها أو يتخذها كمرجع. لذلك، لو ضاعت بيانات إطار B أو تشوه، يقتصر الخطأ عليه هو فقط وينتهي فوراً بمجرد الانتقال للإطار التالي.
- مقاومة الضوضاء (Noise Reduction): عند دمج التوقع من الإطارين (السابق واللاحق) وأخذ المتوسط الحسابي لبكسلاتهما، تختفي الضوضاء العشوائية (Grain/Noise) الناتجة عن مستشعر الكاميرا بفضل عملية التنعيم الرياضي الناتجة عن حساب المتوسط.



## ■ يستخدم التنبؤ الثنائي ليقوم بتقدير Block من Block أخرى من خلال:

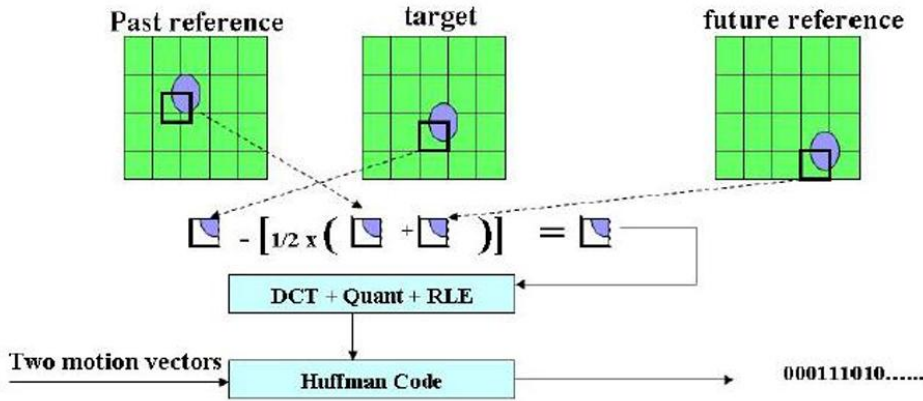
1. التوقع الأمامي (Forward Prediction): يبحث عن الكتلة الشبيهة في إطار مرجعي سابق Previous Frame.
2. التوقع الخلفي (Backward Prediction): يبحث عن الكتلة الشبيهة في إطار مرجعي لاحق Future Frame (مثل إطار P أو I قادم تم فكّه وتخزينه في الذاكرة مسبقاً).
3. التوقع المشترك (Interpolated Prediction): يأخذ كتلة من الماضي وكتلة من المستقبل، ويحسب المتوسط الحسابي لقيم البكسلات بينهما لإنتاج الكتلة المتوقعة.

## ■ حالات المطابقة في إطارات B واتخاذ القرار:

- الحالة الأولى (أعلى كفاءة): إذا وجد المشفر كتل متطابقة في كلا الاتجاهين (الماضي والمستقبل):
  - يتم إرسال متجهي حركة (2 Motion Vectors) واحد يشير للإطار السابق والآخر يشير للإطار اللاحق.
  - يتم حساب متوسط الكتلتين المرجعيتين، وطرح هذا المتوسط من الكتلة الحالية لإنتاج "خطأ توقع" ضئيل جداً يتم تشفيره وإرساله.

- الحالة الثانية: إذا عُثر على مطابقة في اتجاه واحد فقط (مثلاً الجسم كان مخفياً خلف جدار في الإطار السابق وظاهر في الإطار اللاحق):

- يتم إرسال متجه حركة واحد فقط (Motion Vector 1) يشير للاتجاه الذي عُثر فيه على التطابق (إما أمامي أو خلفي)، وتُستخدم تلك الكتلة المفردة للتوقع.



والآن.. كيف يتم تطبيق ما سبق ضمن الـ MPEG-1؟

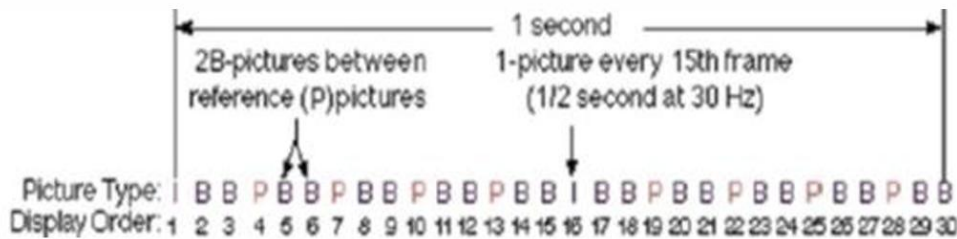
إن توزيع الإطارات (I, P, B) ليس عشوائياً، بل يخضع لـ مقايضات هندسية (Trade-offs) تعتمد كلياً على طبيعة التطبيق والقيود البرمجية والجهاز المستهدف:

■ محددات إطارات I (الوصول العشوائي مقابل حجم البيانات):

- إذا كان التطبيق عبارة عن بث تلفزيوني أو منصة فيديو تتطلب وصولاً عشوائياً سريعاً جداً (كأن يقوم المستخدم بتقديم وترجيع الفيديو باستمرار)، يضطر المشفر لوضع إطارات I بكثافة عالية (مثلاً إطارين في الثانية الواحدة).
- المقايضة: هذا يرفع جودة التحكم وسرعة الاستجابة، ولكنه يأتي على حساب تضخم حجم ملف الفيديو الكلي لأن إطارات I ضخمة البيانات.

■ محددات إطارات P (حجم الذاكرة المتوفرة):

- تعتمد المسافة بين إطارات P على حجم ذاكرة التخزين المؤقت (Buffer Memory) المتاحة في جهاز الاستقبال (Decoder). كلما زادت المسافة بين إطارات P، زادت إطارات B بينهما، مما يتطلب من جهاز الاستقبال الاحتفاظ بمزيد من الإطارات في الذاكرة ليفك تشفيرها، وهو أمر كان مكلفاً وهاماً جداً في عتاد المعالجة وقت تطوير المعيار.



■ نمط وترتيب الإطارات (Pattern Notation N, M):

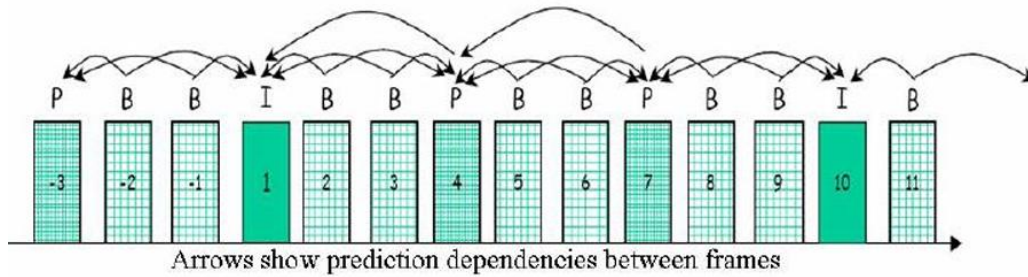
لتوصيف هيكلية مجموعة الإطارات (GOP - Group of Pictures) ، يعتمد المهندسون على تدوين رياضي قياسي يسمى  $(N, M)$ :

- المعامل  $N$  (طول الـ GOP) : هو العدد الإجمالي للإطارات المحصورة بين إطار  $I$  وإطار  $I$  الذي يليه (أي حجم المجموعة بالكامل).
  - المعامل  $M$  (المسافة المرجعية) : هو المسافة أو الفاصل بين أي إطارين مرجعيين متتاليين (سواء كان الفاصل بين  $P$  أو  $P$  ، أو بين  $P$  و  $P$ ) هذا الرقم يعبر بشكل غير مباشر عن عدد إطارات  $B$  المحصورة بينهما زائد واحد (إذا كان  $M = 3$  ، فهذا يعني وجود إطارين  $B$  بين كل إطارين مرجعيين).
- مثال:

النمط النموذجي  $(N = 9, M = 3)$  : يترجم هندسياً كالتالي:

**IBBPBBPBB IBBPBBPBB IBBPBBPBB**

- طول المجموعة 9 إطارات.
- التسلسل البصري يكون B B P B B P B B . هذا النمط يحقق توازناً خيالياً بين نسبة الضغط وجودة الصورة.



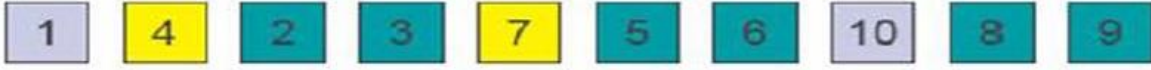
#### إعادة ترتيب الإطارات (Frames Re-ordering) :

- المشكلة: إطارات  $B$  تعتمد في فك تشفيرها على إطارين: واحد في الماضي ( $I$ ) وواحد في المستقبل ( $P$ ). فلو أرسلت بترتيب العرض الطبيعي ( $I_1 \rightarrow B_2 \rightarrow B_3 \rightarrow P_4$ ) ، سيعجز الـ Decoder عن فك إطارات  $B$  لأنه لم يستقبل  $P_4$  المستقبلية بعد.
- الحل (إعادة الترتيب) : يقوم المشفر بتغيير ترتيب الإرسال في تدفق البيانات ليصبح  $I_1 \rightarrow P_4 \rightarrow B_2 \rightarrow B_3$ .
- النتيجة: يستقبل الـ Decoder الإطارات المرجعية ( $I_1$  ثم  $P_4$ ) ويفكهما ويخزنهما في الذاكرة أولاً، وعندما يصل إطارا  $B_2$  و  $B_3$  ، يجد الـ Decoder المراجع جاهزة في الذاكرة فيفكهما فوراً ويعرض الفيديو بالترتيب الصحيح.

### Display Order



### Encoding/Decoding Order



#### ■ MPEG-1 Performance

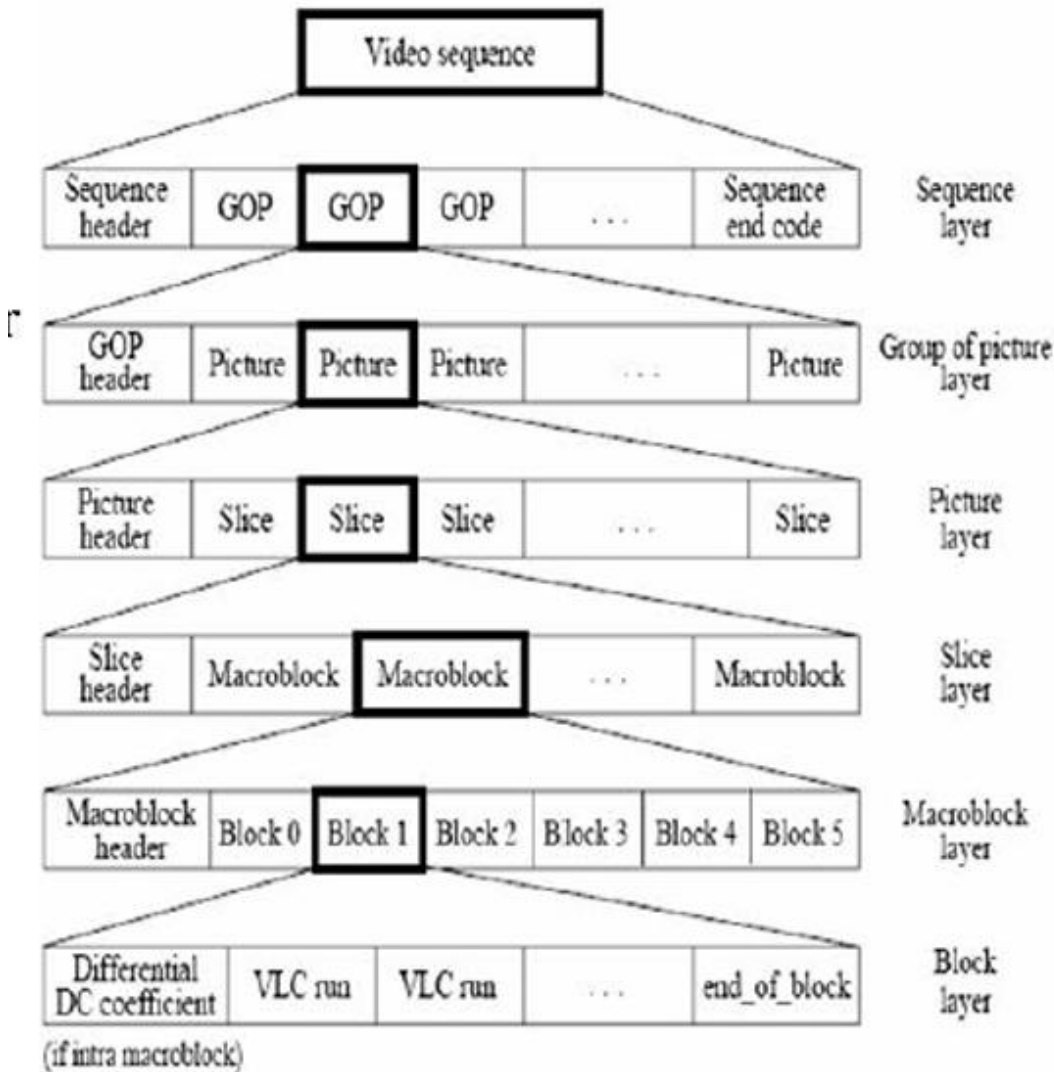
- التشفير (Encoding): عملية البحث عن متجهات الحركة وتحويل الـ DCT والتكميم مجهدة حسابياً جداً. المشفرات البرمجية التقليدية (Sequential Software) بطيئة ولا يمكنها مجاراة الوقت الفعلي لبث الفيديو. (Not Real-time). لذلك، تلجأ أنظمة البث المباشر إلى المعالجة المتوازية (Parallel Processing) وعتاد مصمم خصيصاً (Hardware Encoders) لتوزيع الكتل على عدة معالجات لضغطها معاً في نفس اللحظة.
- فك التشفير (Decoding): عملية فك التشفير أسهل بمئات المرات من التشفير (لأن الـ Decoder لا يبحث عن حركة، بل ينفذ فقط متجهات الحركة الجاهزة التي أرسلها المشفر). لذلك، يمكن للبرمجيات العادية (Software Decoders) تشغيل وفك فيديو MPEG-1 بسلاسة، كما أن الرقاقات الصلبة المتخصصة (Hardware Decoders) رخيصة ومتوفرة في كافة الأجهزة لضمان تشغيل مرن ودون استهلاك للبطارية أو المعالج الأساسي.

#### ■ بنية تدفق بيانات فيديو (MPEG-1 Video Stream Structure)

المشفر لا يرسل البيانات ككتلة عشوائية، بل يقسمها إلى 6 طبقات متداخلة من الأعلى إلى الأسفل لتسهيل عمل الـ Decoder:

1. مستوى التتابع (Video Sequence): يمثل أبعاد الصورة (Picture dimensions)، نسبة العرض إلى الارتفاع للبكسل (Pixel aspect ratio)، معدل الإطارات (Picture rate)، الحد الأدنى لحجم المخزن المؤقت (Minimum buffer size)، ومصفوفات تكميم الـ DCT (DCT quantization matrices). هي الطبقة الأعلى وتخزن معلومات ملف الفيديو بالكامل، مثل الحجم وسرعة العرض (مثلاً 30 إطار/ثانية)، والمصفوفات الحسابية الثابتة التي ستستخدم لتقليص حجم البيانات.
2. مجموعة الإطارات (GOP - Group of Pictures): ستحتوي على صورة  $I$  واحدة على الأقل، تبدأ بصورة  $I$  أو  $B$  وتنتهي بصورة  $I$  أو  $P$ ، تحتوي على علامة GOP مغلقة (closed GOP flag)، معلومات التوقيت (Timing info)، وبيانات المستخدم (User data). أي تقسم الفيديو إلى مجموعات مستقلة؛ تضمن وجود إطار مرجعي كامل ( $I$ ) في البداية ليتيح للمستخدم إمكانية القفز السريع لأي مكان في الفيديو (الوصول العشوائي).

3. مستوى الإطار/الصورة (Picture / Frame): تحتوي على (Temporal ref number)، نوع الصورة، معلومات المزامنة، الدقة (Resolution)، ونطاق متجهات الحركة. (Range of motion vectors). تتعامل مع كل إطار كصورة مستقلة وتحدد هويته (هل هو I أم P أم B (ليعرف جهاز الفك أي خوارزمية سيطبق، بالإضافة إلى تحديد أقصى مسافة مسموحة لحركة الأجسام).
4. مستوى الشريحة (Slice): تحتوي على موقع الشريحة في الصورة، ومعامل مقياس التكميم (Quantization scale factor). يتم تقطيع الإطار الواحد أفقياً إلى أحزمة (شرائح). فائدتها حماية البث؛ فإذا ضاعت بيانات في الشبكة، يقتصر الخطأ على هذه الشريحة فقط ولا ينتشوه الإطار بأكمله.
5. الكتلة الكبيرة (Macroblock): تحتوي على موقعها، متجهات الحركة الأفقية والعمودية (H and V)، والكتل التي تم تشفيرها وإرسالها.
6. مستوى الكتلة الصغرى (Block): بالنسبة للتشفير الداخلي intra-coded يتم إرسال معامل الـ DC أولاً يليه التشفير ذو الطول المتغير (VLC).



## :H.261

معيّار H.261 هو أول معيار رقمي عملي لضغط الفيديو صمّمته منظمة الكابلات والاتصالات الدولية (ITU-T).

### خصائصه:

على عكس MPEG-1 ، يحتوي H.261 على إطارات  $I$  و  $P$  فقط.

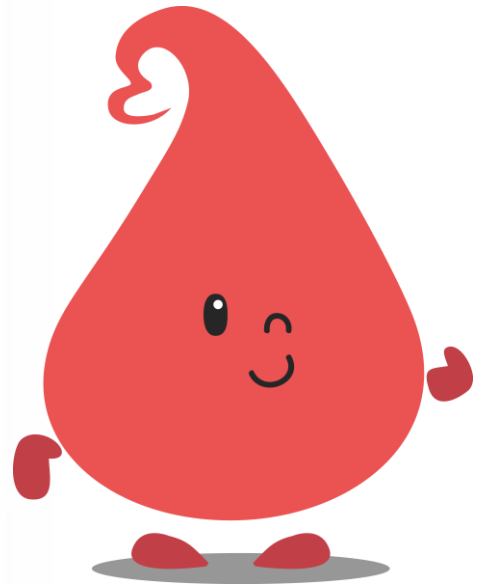
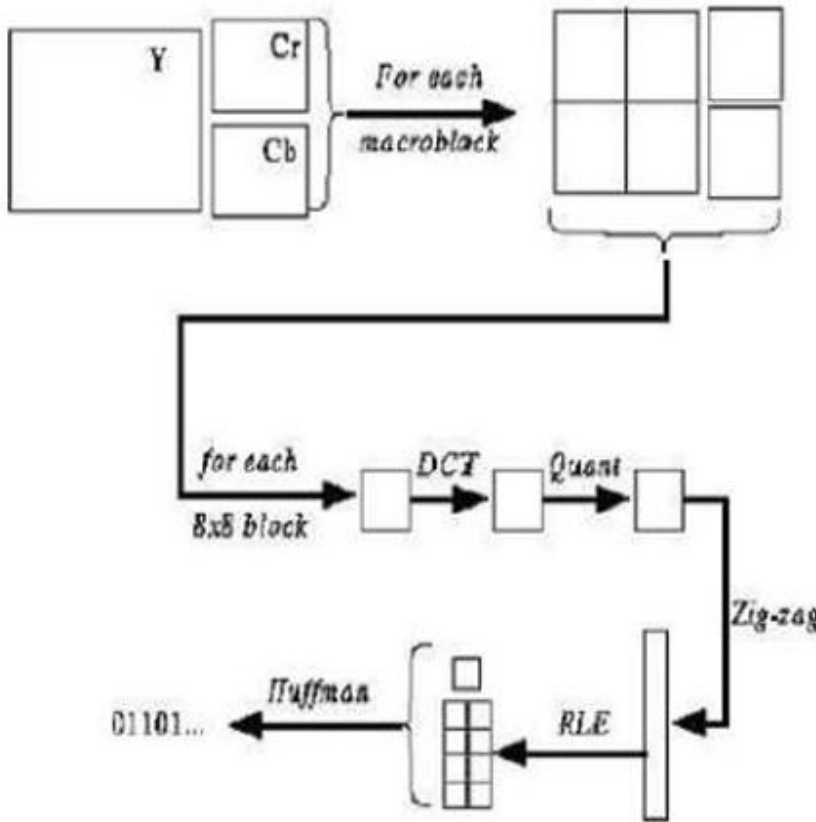
لمعالجة إطارات  $I$ ، استعار المعيار فلسفة JPEG المكانية، لكنه طورها عبر تحويل الألوان إلى نظام  $YUV$ ، واستخدام مصفوفات تكميم (Quantization) مختلفة ومخصصة للنطاقات الترددية الضيقة.

عند تراكم أخطاء البث وتنشوء الصورة، يقوم المشفر تلقائياً بإنشاء إطار جديد ليُمسح التشوهات ويعيد بناء المشهد بنقاء.

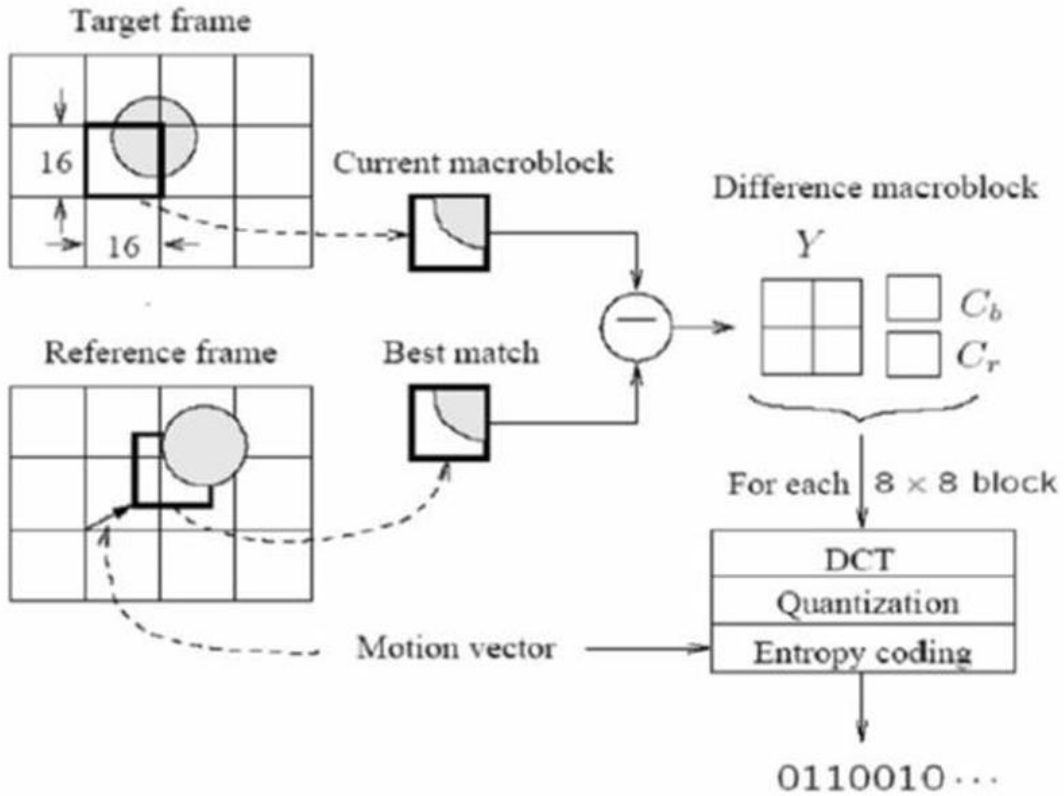
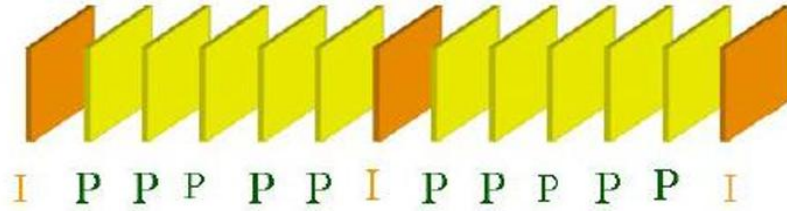
مخصص للفيديوهات ذات الحركة القليلة (مثل الاجتماعات المرئية Video Conferencing) وعبر شبكات ISDN المحدودة التردد. ( $p \times 64 \text{ kbps}$ )

### أبعاد الصورة (نسبة 4:2:0): يدعم صيغتين رئيسيتين:

1. صيغة CIF: أبعادها  $352 \times 288$  بكسل للإضاءة (Luma)، ونصفها للألوان (176x144 chroma)
2. صيغة QCIF: (ربع حجم الأولى) وأبعادها  $176 \times 144$  بكسل للإضاءة و (88x72 chroma)، وتستخدم للشبكات الضعيفة جداً لتوفير البيانات.



- إطارات P تحسب الفروقات مع الإطار السابق؛ وتسمى "وهمية" لأنها تعبر عن إزاحات حركية أو تغيرات إضاءة طفيفة الناتجة عن البث وليست تغيرات حقيقية في المشهد.
- الإطارات تتكل على بعضها كحلقات السلسلة (كل إطار P مبني على I الذي قبله).
- التوقع يسير دائماً نحو الأمام في الزمن Strict Forward (البحث في الماضي لتوقع الحاضر)، ويُمنع التوقع الخلفي تماماً لتوفير الذاكرة ومنع التأخير.





**فكّ عنك غبار الكسل**

**واسمع لما قاله ابن القيّم:**

**"هيّئات! ما وصل القومُ المنزلُ إلّا بعد**

**مواصلة السّرى، ولا عبروا إلى مقرّ**

**الرّاحة إلّا على جسر التّعب"**

**فصبروا فنحن على أعتاب نهاية السفر**

